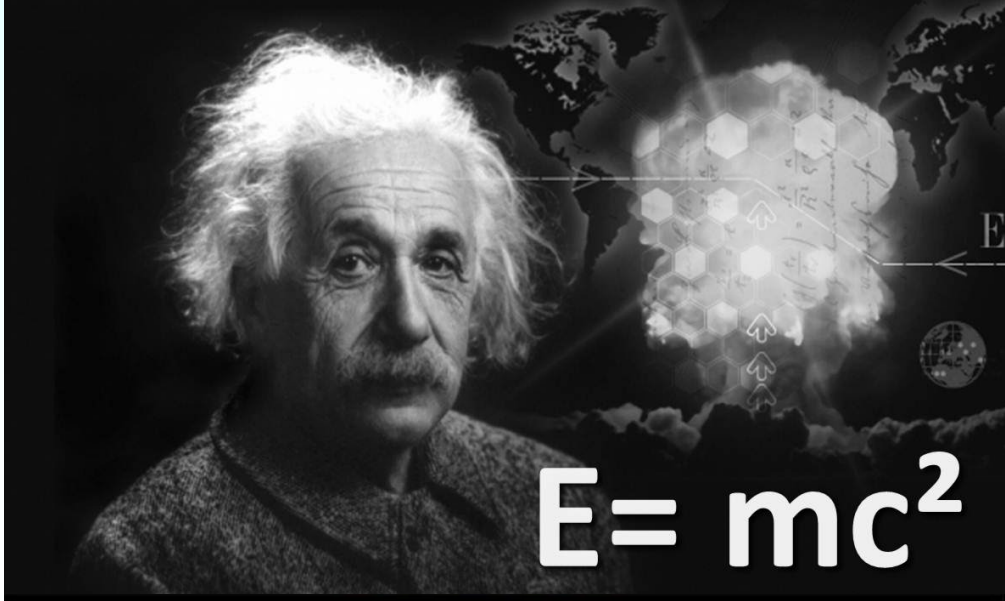
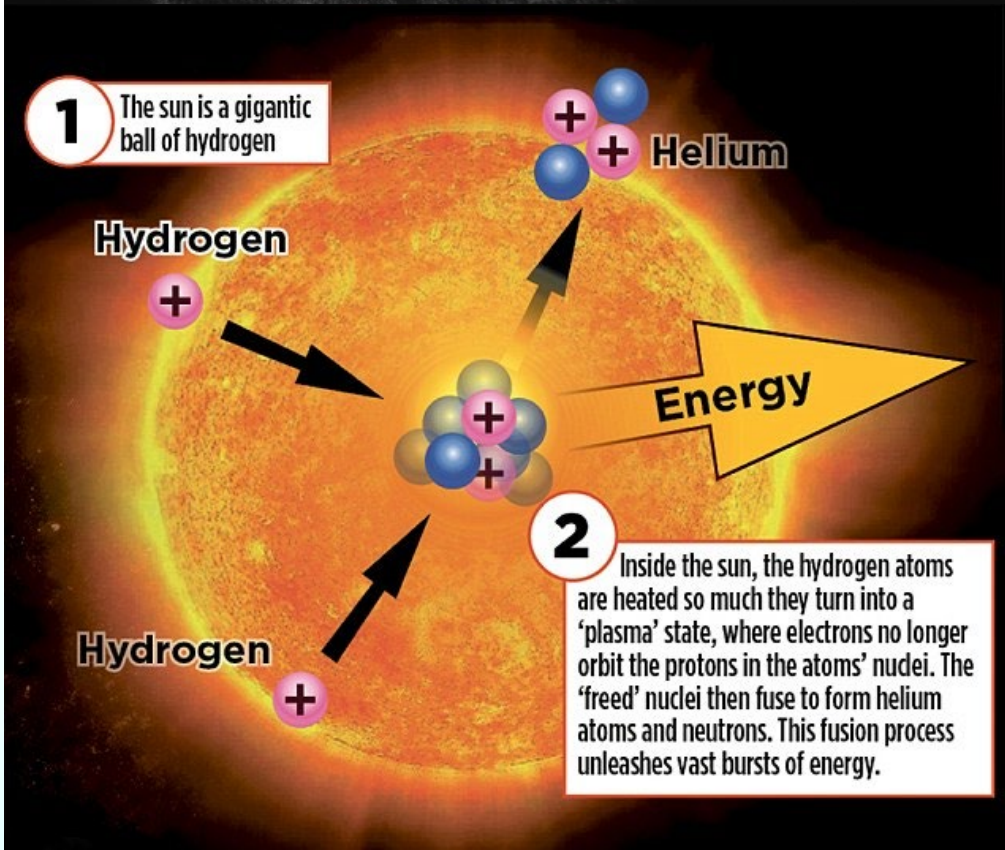
大学物理

第一篇：力学

Special Relativity

华中科技大学
国家脉冲强磁场科学中心
张涛 副研究员





力学主要内容

第1章、质点运动学	基本研究对象、矢量
第2章、牛顿运动定律	运动规律、时空观（低速）
第3章、刚体的定轴转动	拓宽了研究对象（借助积分）
第4章、流体运动简介	借助能量守恒（功能原理）
第5章、狭义相对论	**拓展了时空观（高速）**

1.关于泊肃叶定律和斯托克斯定律，以下说法正确的是？（　　）

A. 泊肃叶定律中流量与管道半径成正比，斯托克斯定律中阻力与速度成正比

B. 泊肃叶定律中流量与压力差成正比，斯托克斯定律中阻力与黏度成正比

C. 泊肃叶定律中流量与管长成正比，斯托克斯定律中阻力与半径无关

D. 泊肃叶定律中流量与黏度有关，斯托克斯定律中阻力与密度有关

2.爱因斯坦提出狭义相对论的两大基本假设是？（　　）

A. 相对性原理和光速不变原理

B. 万有引力定律和以太存在原理

C. 牛顿运动定律和伽利略变换

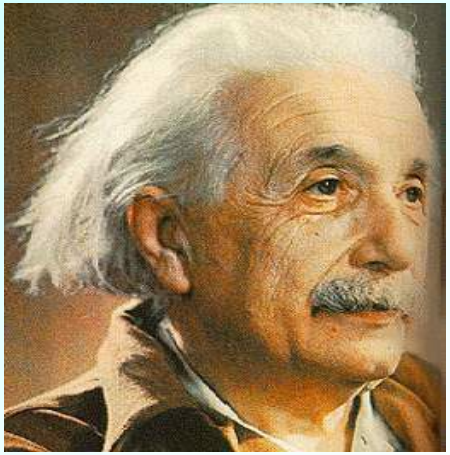
D. 质量守恒和能量守恒

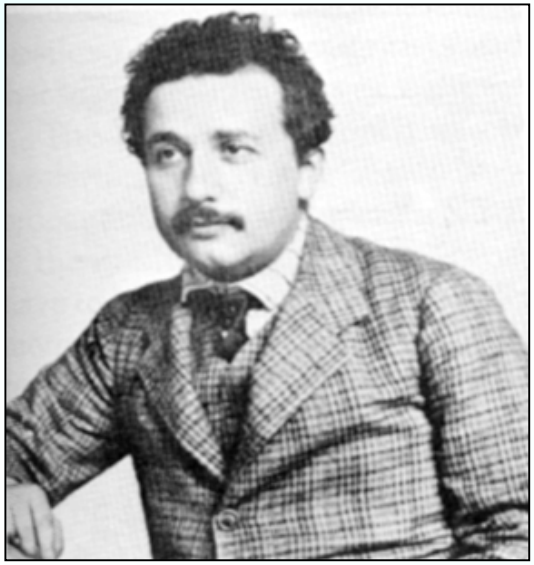
3.原时和原长的物理意义体现了相对论的哪一核心思想？（　　）

A. 时空的绝对性　　B. 时空的相对性

C. 光速的绝对性　　D. 能量的量子化

第5章　狭义相对论





Albert Einstein (1879.3.14. – 1955.4.18.)

20世纪最伟大的物理学家，于1905年和1915年先后创立了狭义相对论和广义相对论。 1905年提出光量子假设，为此于1921年获得诺贝尔物理学奖。 他还在量子理论方面具有很多的重要的贡献。

近代物理学

19世纪末，经典物理学（力、热、声、光、电磁学）取得了辉煌的成就。

黑体辐射实验 → 量子力学的诞生

迈克尔逊-莫雷实验 → 相对论的建立



但是，物理学晴朗天空中飘着的“**两朵乌云**”。

一、回顾：牛顿力学的时空观

1. 牛顿的绝对时空观

时间的度量和空间的度量都与参考系的选择无关(即都是绝对的)；时间和空间无关；时间、空间与物质无关。

两个物理事件的时间间隔，从任何一个惯性参考系来测量都是完全一样的；在任何一个惯性参考系中测量任意给定的空间两点的距离，所得结果是相等的。

力学相对性原理（或伽利略相对性原理）：

对不同的惯性系，牛顿定律及其它力学基本定律的形式都是一样的(即：任何惯性系都是平权的)。

2. 伽利略变换

设 $t_0 = t'_0 = 0$ 时，S 与 S' 重合。

t 时刻：

坐标变换

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_{AC} + \vec{v}_{CB}$$

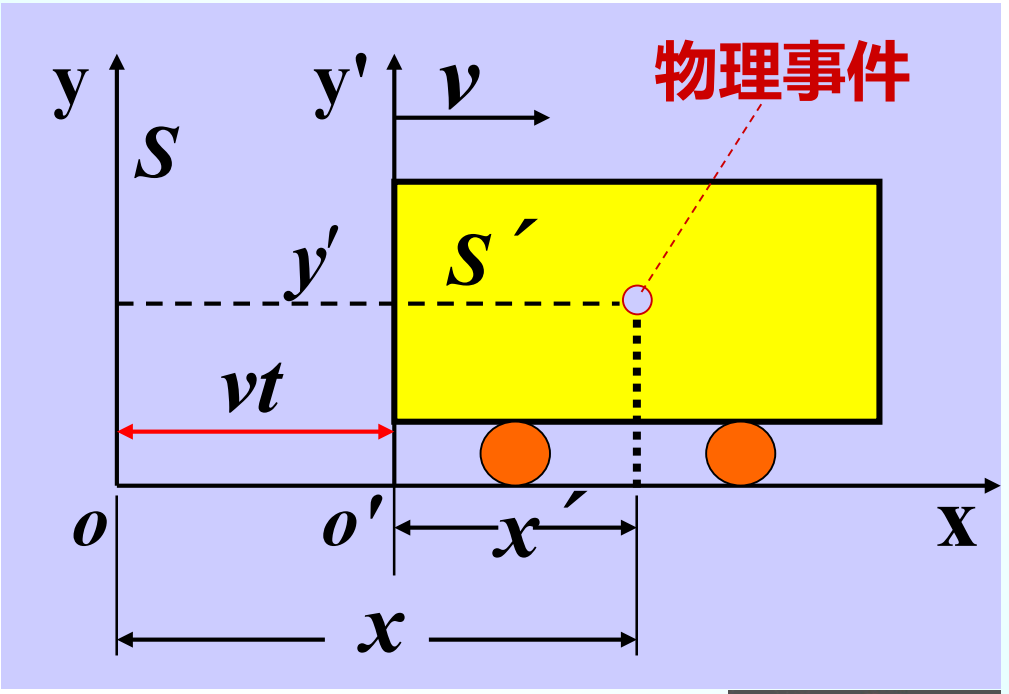
（经典的速度叠加公式）

速度变换

$$\begin{cases} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{cases}$$

再求导 ⇩

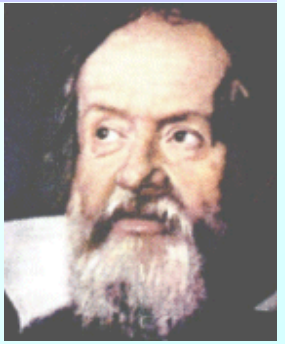
$$\vec{a}' = \vec{a}$$



（v 恒定）

$$\vec{F}' = \vec{F}, m' = m$$

$$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{F}' = m'\vec{a}'$$



故经典力学认为：一切惯性系中的力学规律都是相同的。那么自然要问：这个结论能否推广到其它物理规律（如电磁学规律）呢？

19世纪中叶，麦克斯韦电磁理论已经牢固地建立起来了。麦氏电磁理论给出真空中的光速为$c = 2.99\times10^8$ m/s。

按牛顿时空观，c应该是相对于某个特定的参考系的速度。

相对于其它的参考系由伽利略速度变换有 $\vec{c}'=\vec{c}-\vec{v}$

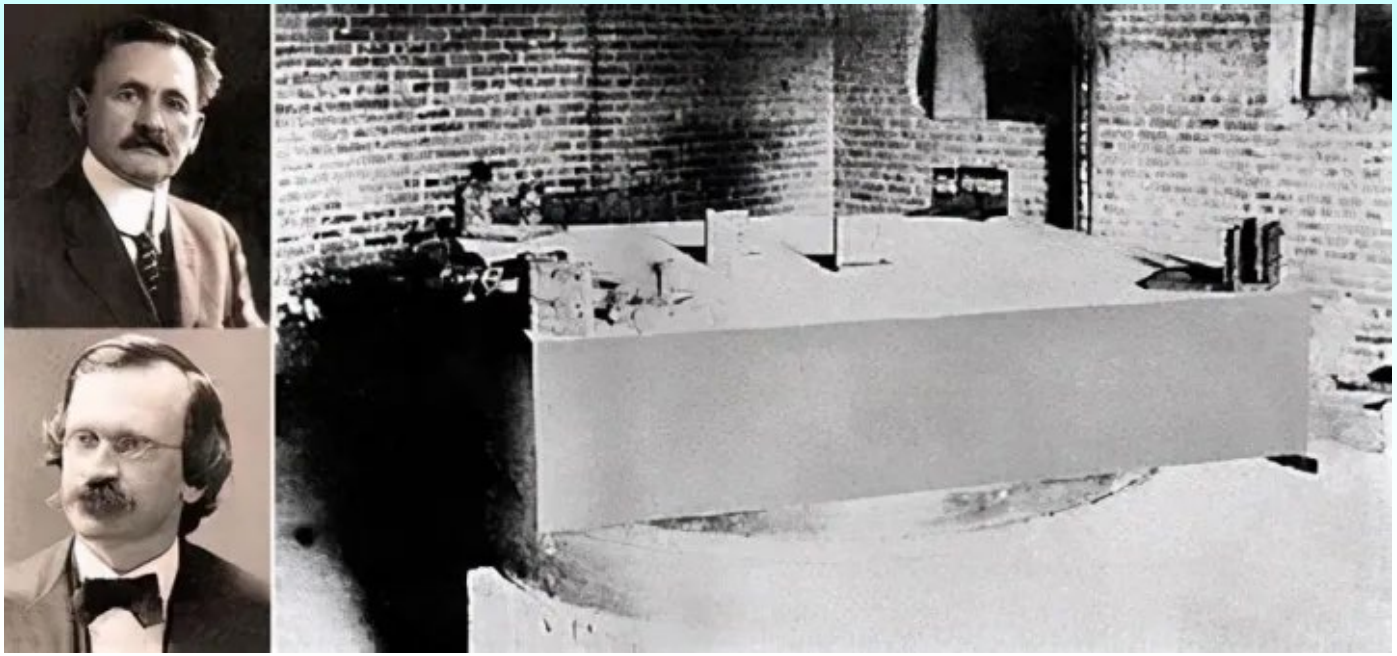
实验结果：(迈克耳逊—莫雷实验)

$c'=c$　光速不变！

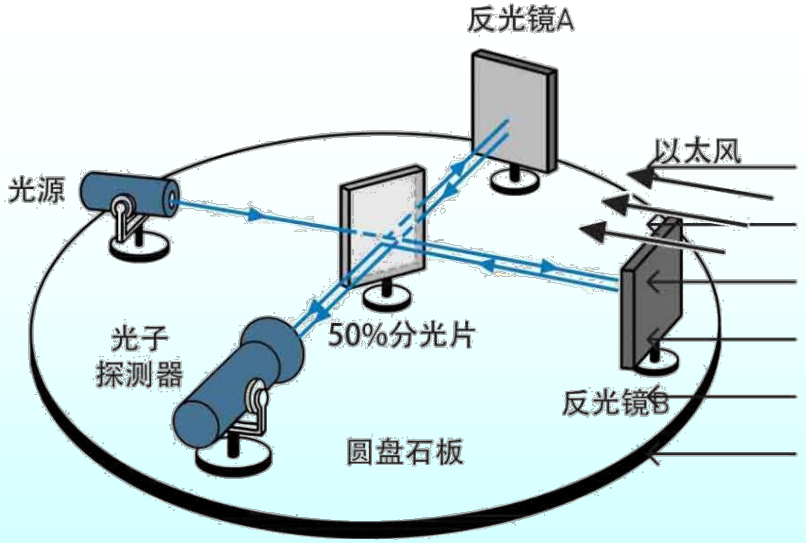
(c与参考系无关)

因此，事实表明光速（电磁规律）不服从伽利略变换！

矛盾如何解决？



迈克尔逊 莫雷实验



迈克尔逊—莫雷实验：如果地球和以太存在相对运动，则两束光返回的时间会有微小差别，但实验中并未发现任何时间差。

迈克耳逊—莫雷实验

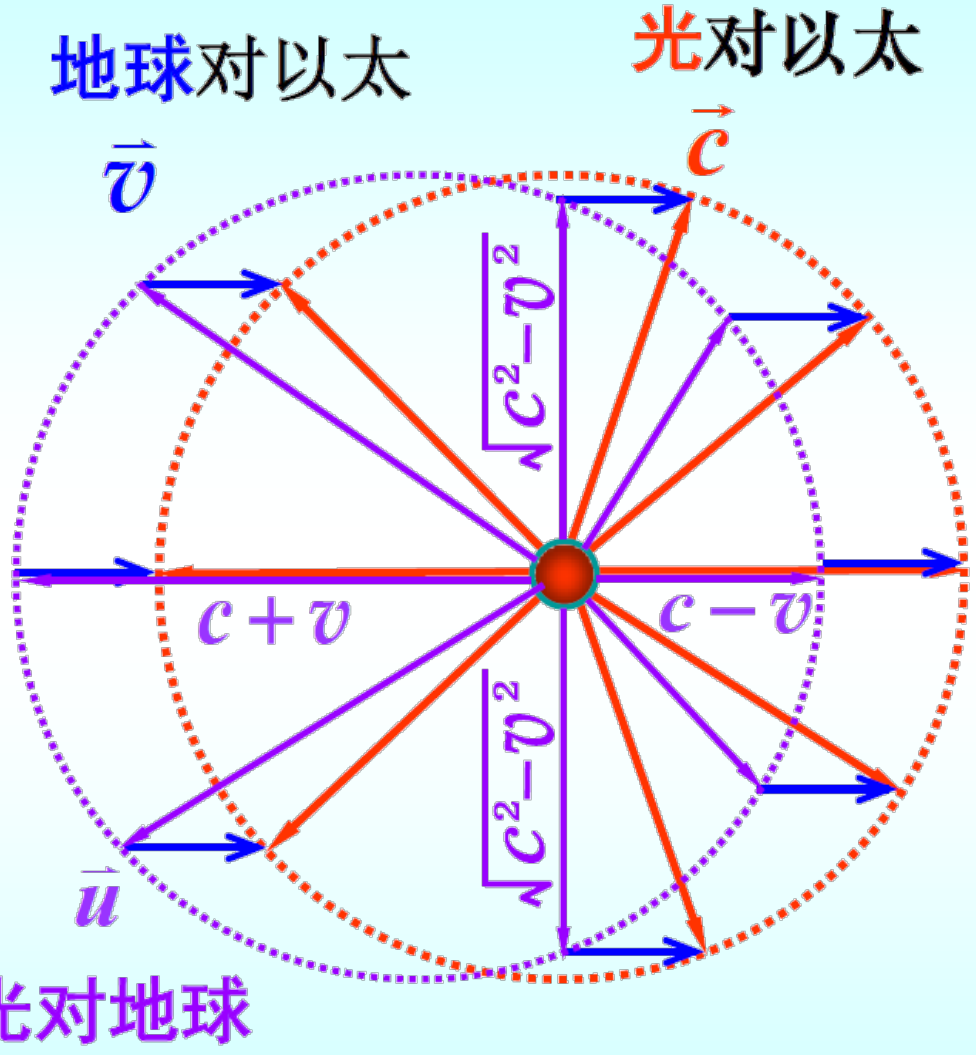
光波靠“以太”传播，光对“以太”的绝对速度为c。

若在**地球**上固定一光源

按伽利略的速度变换，**地球上测出的光速**满足：

$$\vec{u}=\vec{c}-\vec{v}$$

若能用实验证明光波对地球的相对运动符合上述规律，则**地球对以太的绝对运动**将被证实，“以太”观点成立。



三种选择:

- 伽利略相对性原理不是普遍原理，不必推广到高速领域，因而电磁规律可以不符合伽利略相对性原理及变换；

- 伽利略相对性原理是普遍原理，应修改电磁理论使之符合伽利略相对性原理及变换；

- 不必修改电磁理论，将伽利略相对性原理限制于低速领域，另找一个新的能使电磁规律符合的变换。从而推广伽利略相对性原理。

⇒ 狭义相对论 ⇒ 新的时空观

1905年, 年仅26岁的爱因斯坦发表两篇论文：

《论运动物体的电动力学》①

《物体的惯性同它所含的能量有关吗？》②

建立了狭义相对论。

---

① Annalen der Physik, 1905, 17: 891~921

② Annalen der Physik, 1905, 17: 639~641

二、爱因斯坦时空观

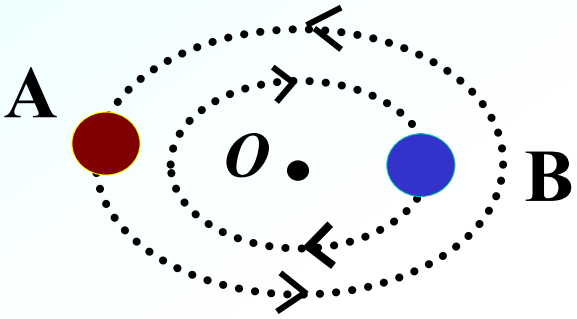
狭义相对论的两个基本假设：

1. 爱因斯坦相对性原理：

物理规律对所有惯性系都是一样的，不存在任何一个特殊的惯性系。

2. 光速不变原理：在任何惯性系中，光在真空中的速率相等。

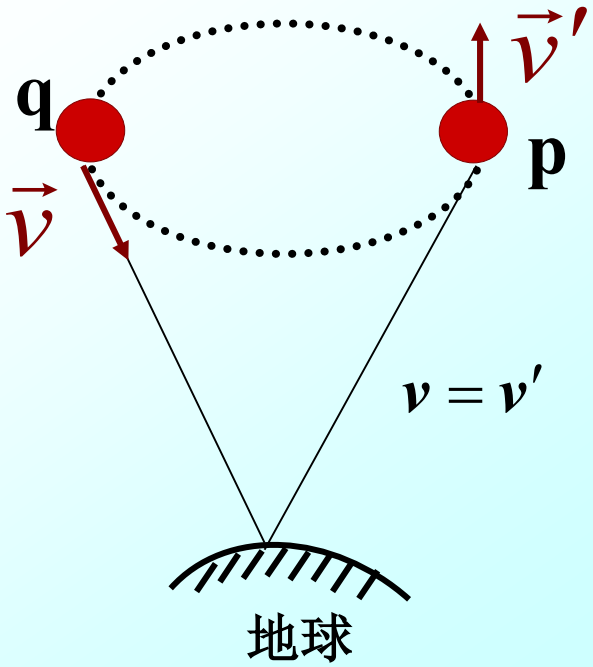
↳ 光速与光源的运动速度无关。



双星系统

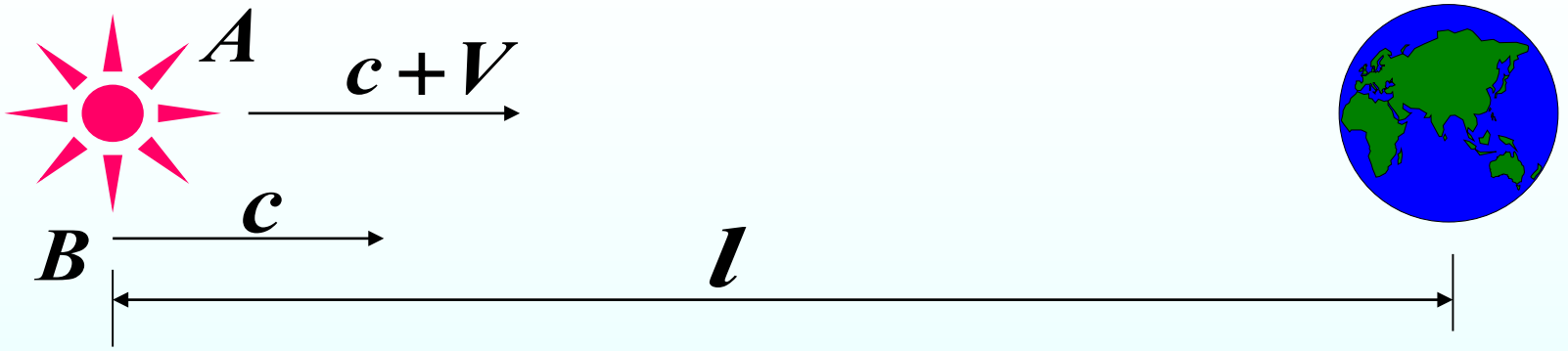
两恒星A和B都绕质心近似做圆周运动。考察A星在p、q两点的运动。在q，向地球而来，在p，离地球而去。

若光传播时带有光源的速度，则A在q发出的光速度$v_q=c+v$,在p发出的光速度$v_p=c-v$，$v_q > v_p$. 因此，我们将有可能在p、q两处同时看到A星。事实上，这种现象从未发生过。





夜空的金牛座上的“蟹状星云”，是900多年前的一次超新星爆发中抛出来的气体壳层。



$$t_A = \frac{l}{c+V} \qquad t_B = \frac{l}{c}$$

l=5千光年

抛射速度 V=1500km/s

那么，在25年内可持续看到超新星爆发时发出的强光。

史书记载：强光从出现到隐没还不到两年。(“岁余稍没”)

这表明，光速与发光物体本身的速度无关，无论光源速度多么大，向我们发来的光的速度都是一样的。光速并不遵从经典的速度合成律。

1964-1966年，欧洲核子中心的实验直接验证了光速不变的原理：

以0.99975c的高速飞行的π^0介子，在飞行中辐射光子，得到光子的实验室速度数值仍然是c .

4. 由光速不变原理得出的有关结论

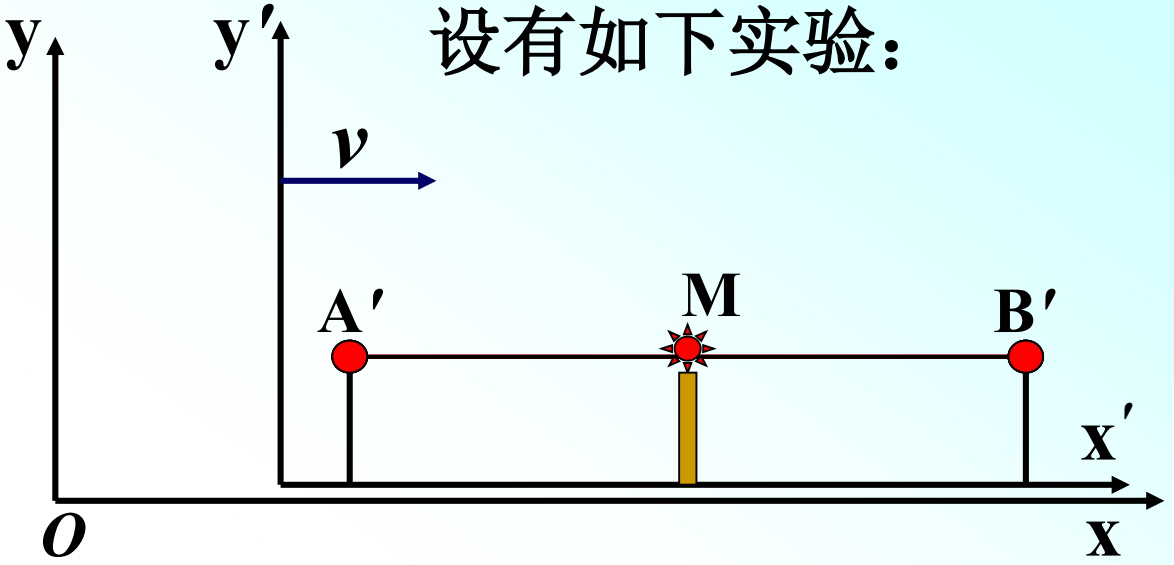
1）同时性的相对性

在 S' 系中观察：

光到达A′和光到达B′这两事件**同时发生**。

在 S 系中观察：

光到达A′和光到达B′这两事件**不同时发生**！



设有如下实验：

可见，两物理事件是否同时发生，不是绝对的，而是依赖于参考系的选择，即必须相对于某参考系而言，也就是说，是相对的。这就是同时性的相对性。

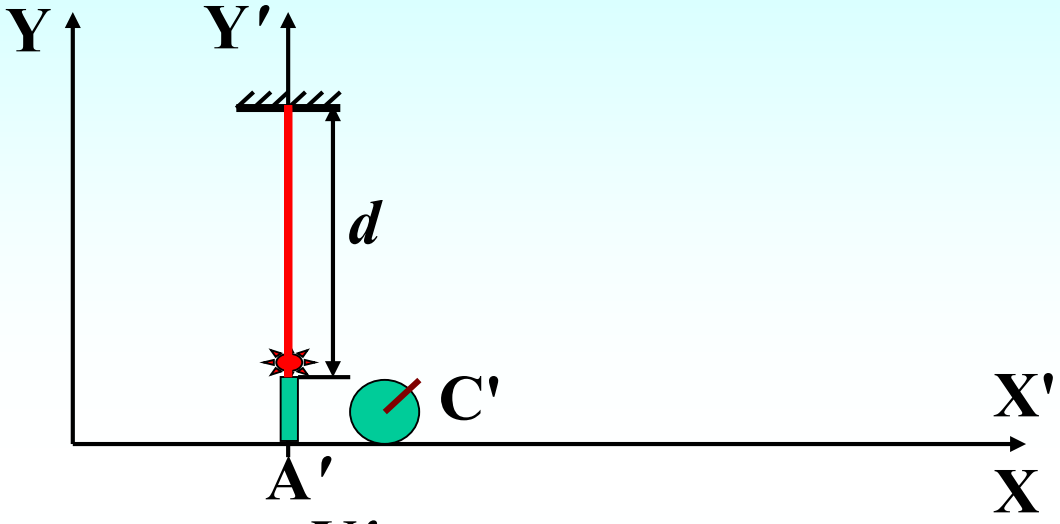
对不同参考系，同样两事件之间的时间间隔不同。

即：时间的度量是相对的，并且与相对运动速度有关。

相对论效应之一：同时性的相对性

2）时间膨胀（运动的时钟变慢）

设S′系中，A′点有一闪光光源，在Y′轴放一反射镜



在S'系看：

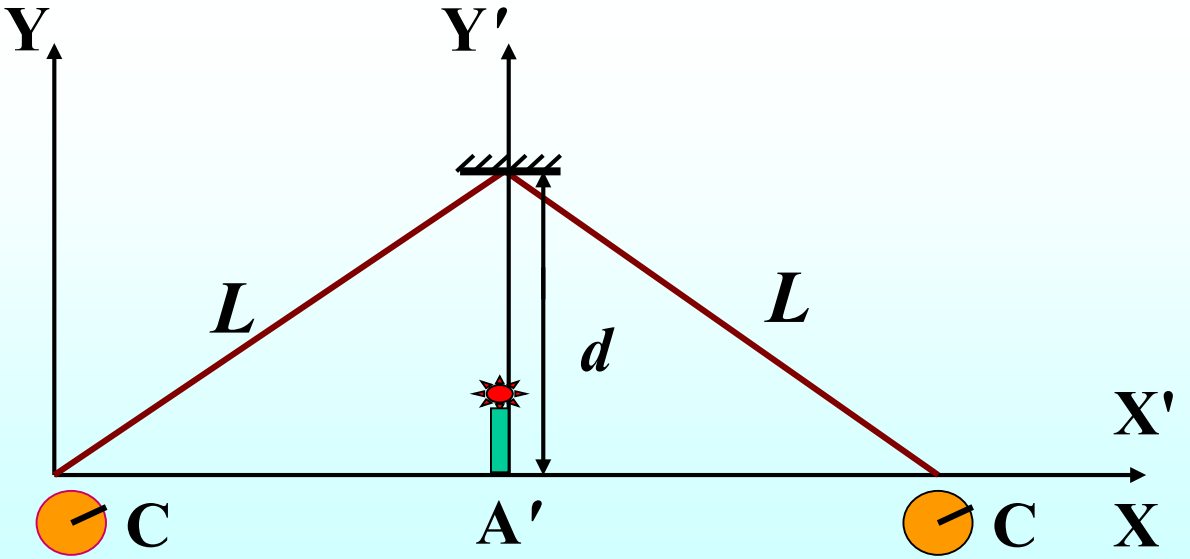
两事件时间间隔：

$$\Delta t' = \frac{2d}{c}$$

在S系看：

$$L = \sqrt{d^2 + \left(v\Delta t / 2\right)^2}$$

$$\Delta t = \frac{2L}{c} = \frac{2d/c}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$$

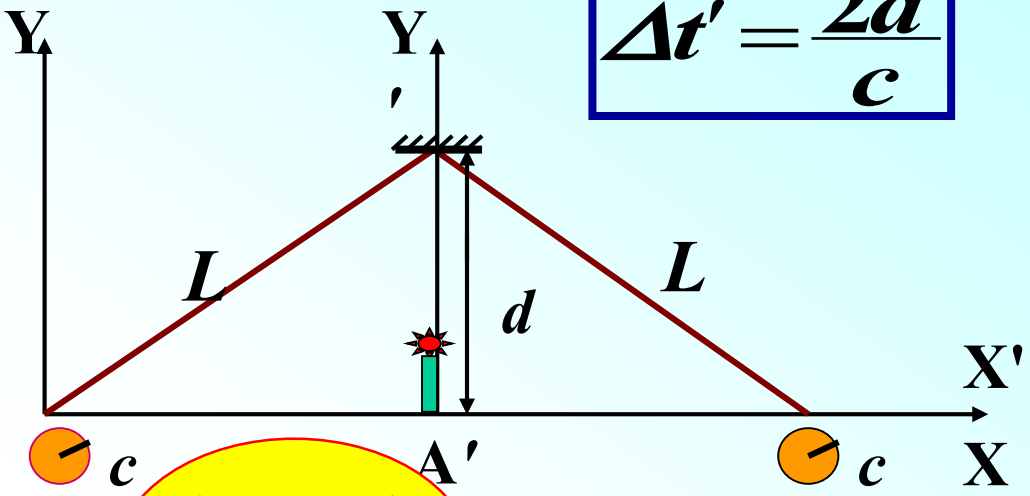


显然：$\Delta t > \Delta t'$

结论

在S′系同一地点发生的两个事件的时间间隔为$\Delta t'$，

$$\Delta t' = \frac{2d}{c}$$



在S系测同样两事件的时间间隔总是要长一些：

$$\Delta t = \frac{2d/c}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$\Delta t > \Delta t'$$

相对于原时而言

相对于观察者运动的钟变慢

定义：在某一参考系同一地点先后发生的两个事件之间的时间间隔叫作原时。

显然：$\Delta t'$为原时。　　原时最短

相对论效应之二：时间膨胀效应（钟慢效应）

例：一宇宙飞船以 $v=9\times10^3$ m/s 的速率相对地面匀速飞行，飞船上的钟走了5s，地面上的钟测量经过了多少时间？

解：　原时 $\Delta t'=5$s

则：$$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}=\frac{5}{\sqrt{1-\left(9\times10^3/3\times10^8\right)^2}}$$

$$=5.000000002\text{s}$$

$$\therefore\quad \Delta t\approx\Delta t'$$

所以，当$v<<c$时：$\underline{\Delta t=\Delta t'}$ 与参考系无关。

例：带正电的π介子是一种不稳定的粒子，当它静止时，平均寿命 $\Delta t' = 2.5\times10^{-8}$s，然后衰变为一个 μ 介子和一个中微子。在实验室产生一束 $v = 0.99c$ 的 π 介子，并测得它在衰变之前通过的平均距离为52m。这些测量结果说明什么？ **“洞中方一日，世上已千年”**

解：若不考虑相对论效应 $\Delta t = \Delta t' = 2.5\times10^{-8}$s

它在实验室走过的距离为：

$$l = v\Delta t = 0.99\times3\times10^{8}\times2.5\times10^{-8} = 7.4\text{m}$$

考虑时间膨胀效应：

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{2.5\times10^{-8}}{\sqrt{1-0.99}} = 1.8\times10^{-7}\text{s}$$

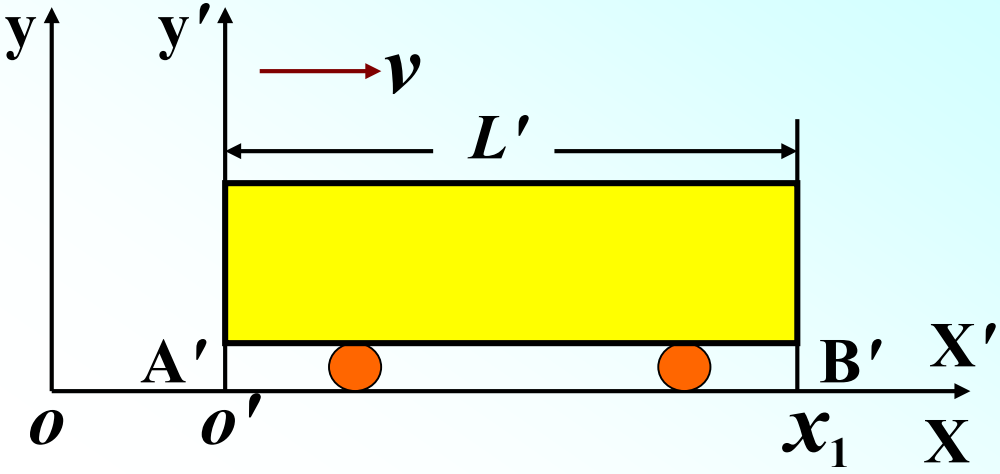
则：$$l = v\Delta t = 0.99\times3\times10^{8}\times1.8\times10^{-7} = 52.6\text{m}$$

3）运动的尺变短(物体沿运动方向的长度收缩)

例如：在地面上测正在以速度v 行驶的汽车的长度。

垂直运动方向不受影响：

$$y=y' \qquad z=z'$$



在S' 系测车的长度为：L'

在S 系测量：

t 时刻， B′到达x_1点；

$t+\Delta t$ 时刻，A′到达x_1点， 同时B′到达 $x_2=x_1+v\Delta t$ 点

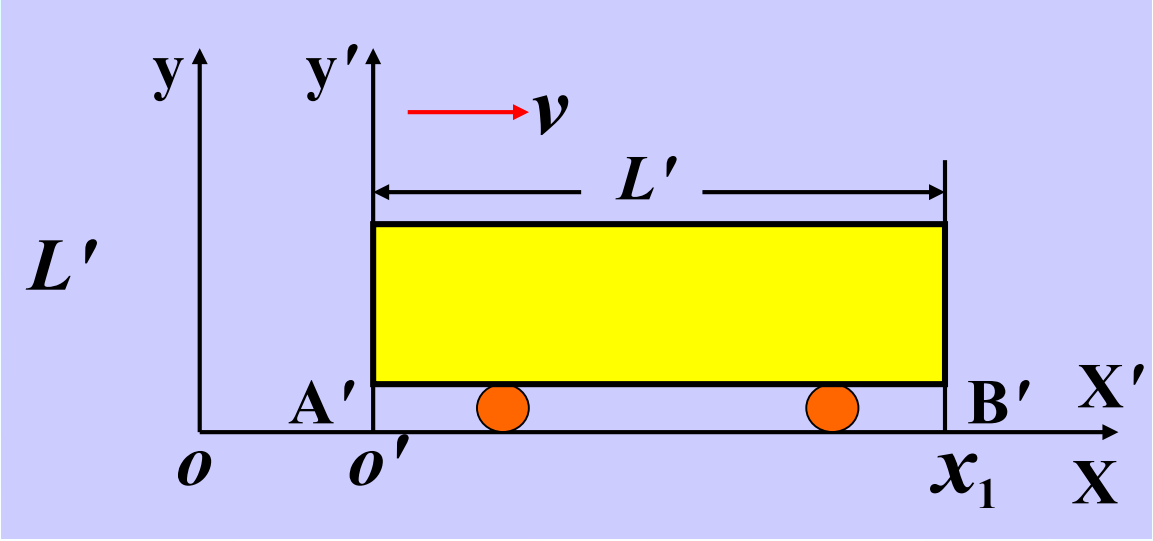
车的长度： $L=x_2-x_1=v\Delta t$ Δt ⟶ 原时(钟放在x_1处)

在S' 系看： x_1点走过的距离为L'， 所用时间： $\Delta t'=L'/v$

而： $$\Delta t'=\frac{\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \qquad \Delta t=\Delta t'\sqrt{1-(v/c)^2}$$

S系中车的长度：$L=v\,\Delta t = v\Delta t'\sqrt{1-(v/c)^2} = L'\sqrt{1-(v/c)^2} < L'$

$$L = L'\sqrt{1-(v/c)^2}$$



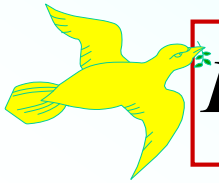
结论

相对某一参考系静止的棒长度为L'，在另一参考系看要短一些即：$L < L'$

定义：物体相对参考系静止时，测得物体的长度为原长。

显然：原长最长。

相对论效应之三：**(物体沿运动方向的)长度收缩**效应。



$$L = L_{原长}\sqrt{1-(v/c)^2}$$

例： 5m 长的宇宙飞船，以 $v = 9\times10^3$ m/s 相对地面飞行，在地面上测其长度为：

$$L = L'\sqrt{1-(v/c)^2} = 5\times\sqrt{1-\left(9\times10^3/3\times10^8\right)^2}$$

$$= 4.999999998\ \text{m} \approx 5\text{m}$$

可见：$L \approx L'$，即：当 $v << c$ 时又回到牛顿时空观。

例: π介子寿命为2.5×10^{-8}s，以 $v=0.99c$ 的速度相对实验室作直线运动，求相对实验室π介子运动的距离？

$$L=L_{原长}\sqrt{1-(v/c)^2}$$

解: π介子（S'系）看，

实验室以速度v离它而去，

远离的距离L'为:

$$L'=v\Delta t'=2.5\times10^{-8}\times0.99c=7.4\ \text{m}$$

实验室（S系）看L 满足： $L'=L\sqrt{1-(v/c)^2}$ 故 $L=52.6$ m

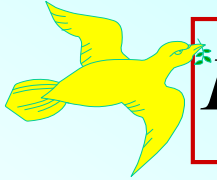
另解： 实验室（S系）看, 须考虑时间膨胀效应。

原时

$$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}=\frac{2.5\times10^{-8}}{\sqrt{1-0.99^2}}=1.8\times10^{-7}\text{s}$$

$$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

则： $l=v\Delta t=0.99\times3\times10^8\times1.8\times10^{-7}=52.6\text{m}$



$$L = L_{\text{原长}}\sqrt{1-(v/c)^2}$$

例： *S*系与*S′* 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，*S′* 系相对S系沿X轴正向匀速运动。一根刚性尺静止在*S′* 系中与X′ 轴成30°角，今在*S*系中观察得该尺与X轴成45°角，则*S′* 系相对*S* 系的速度是多少？

解： 在*S*系：

$$tg45^0 = \frac{\Delta y}{\Delta x} \begin{cases} \Delta y = \Delta y' \\ \Delta x = \Delta x'\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \end{cases}$$

在 *S′* 系：

$$tg30^0 = \frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \frac{\Delta y}{\Delta x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} = tg45^0\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}$$

解得：$v = \sqrt{\frac{2}{3}}c$

作业：5 —— T1~T4

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

爱因斯坦时空观小结

1. 牛顿时空观在高速运动领域不成立
2. 爱因斯坦相对性原理
3. 光速不变原理
4. 由光速不变原理得出的有关结论

光速不变原理所得结论

- **同时性的相对性** $\Delta t' = 0,\ \Delta t \neq 0$（原时最短）
- **运动的时钟变慢** $\Delta t = \dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$
- **运动的尺子缩短** $L = L'\sqrt{1-(v/c)^2}$（原长最长）

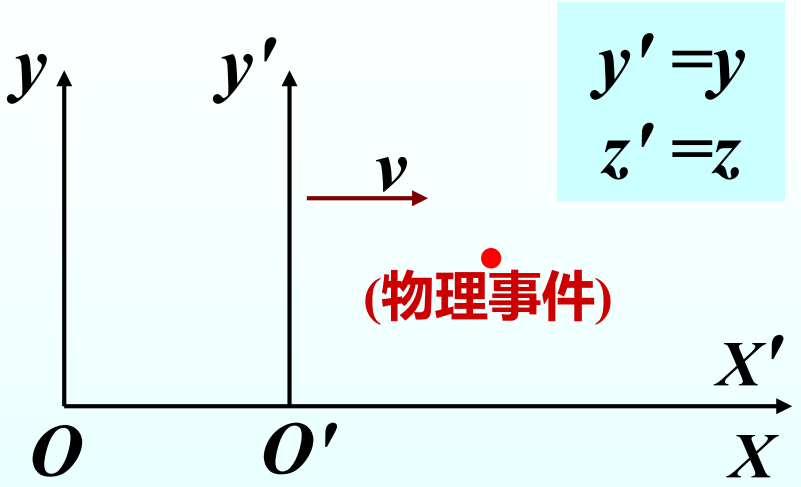
显然这些结论与牛顿时空及伽利略变换相矛盾

4. 洛伦兹变换 (要求满足两个基本原理及时空均匀性, 且低速时回到伽利略变换)

1）坐标变换： 设 S' 系相对 S 系沿X轴以速度 v 运动。

且当 $t = t' = 0$ 时， $x = x' = 0$

设： $\begin{cases} x' = ax + bt + e \\ t' = mt + nx + f \end{cases}$



$y' = y$

$z' = z$

下面在两个参考系中来考虑 O 点和 O' 点的坐标。

O' 点的坐标为 $x = vt$, $x' = 0$ 。

代入上面方程组的第一式得：

$0 = avt + bt \quad \therefore b = -av$

$\therefore x' = a x - avt$

$mx' = ma x - avmt$

$avt' = avmt + avnx$

$mx' + avt' = max + avnx$

$-mvt' + avt' = 0$

故 $m = a$

$t' = at + nx$

$t' = a(t + hx)$

O 点的坐标为 $x = 0, x' = -vt'.$

代入上式得：

$\therefore \begin{cases} x' = a(x - vt) & (1) \\ t' = a(t + hx) & (2) \end{cases}$

$$\begin{cases} x' = a(x - vt) \quad (1) \\ t' = a(t + hx) \quad (2) \end{cases}$$

设$t = t' = 0$时, 在$O = O'$点发一光信号。

在$S(S')$系看, $t\ (t')$ 时刻光到达P点。

则:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = c^2t^2 \\ x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2t'^2 \end{cases}$$

$y' = y,\ z' = z$ ⟶ $c^2t^2 - x^2 \equiv c^2t'^2 - x'^2$

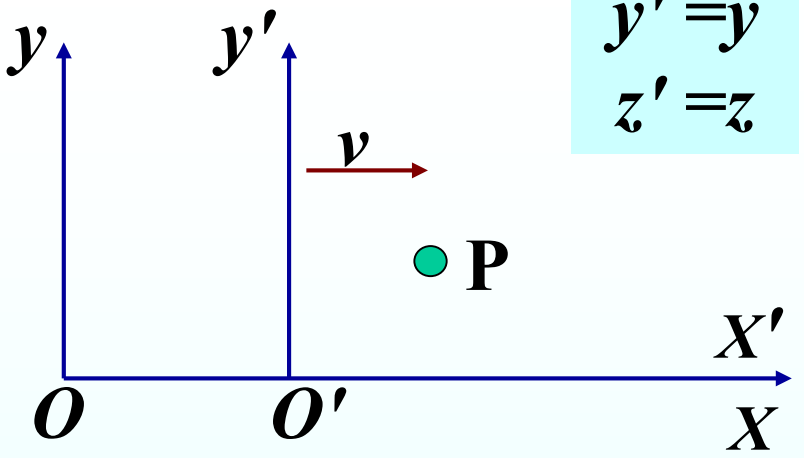
将（1）、（2）式代入上式可得:

$$c^2t^2 - x^2 \equiv c^2 a^2 (t + hx)^2 - a^2(x - vt)^2$$

$$= c^2 a^2 (t^2 + h^2x^2 + 2thx) - a^2(x^2 + v^2t^2 - 2xvt)$$

$$= c^2 t^2 (a^2 - a^2v^2/c^2) + (c^2 a^2 h^2 - a^2) x^2 + 2a^2 (c^2 h + v) xt$$

$h = -\dfrac{v}{c^2}$



$y' = y$
$z' = z$

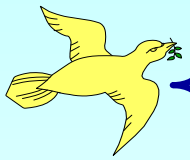
$\therefore (a^2 - a^2v^2/c^2) = 1$

$$a = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$$

舍去 $a = \dfrac{-1}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$

因事先已假定X轴和X'轴同向, 在$t = t' = 0$时，任一事件的X和X'坐标必定同号。

由(1) 式知，a 若取负号与上述结论相矛盾。故舍去。



$$\begin{cases} x' = a\,(x - vt) & (1) \\ t' = a\,(t + hx) & (2) \end{cases}$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \qquad h = -\frac{v}{c^2}$$

洛伦兹变换

则有：

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \end{cases}$$

令：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \qquad \beta = \frac{v}{c}$$

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$

相对论因子

当 $v \ll c$ 时

$$\begin{cases} x' = x - vt \longrightarrow \dfrac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

$$u' = u - v$$

——伽利略变换

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_{AC} + \vec{v}_{CB}$$

洛伦兹变换

$$x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$y'=y$$

$$z'=z$$

$$t'=\frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

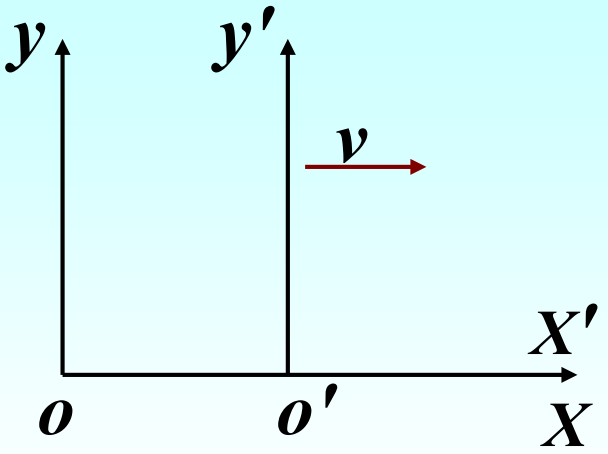
逆变换

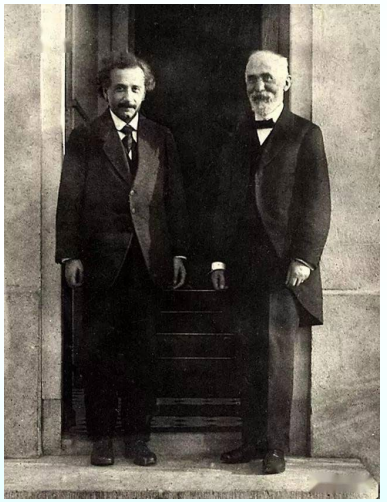
$$x=\frac{x'+vt'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$y=y'$$

$$z=z'$$

$$t=\frac{t'+\frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$





显然，S 系相对 S'系沿X'轴以速度 $-v$ 运动。

根据爱因斯坦相对性原理可得逆变换。

结论

1）时间、空间与物体的运动有关。

2）相对论中时空测量不可分离。

3）c是一切实物运动速度的极限。

即：任何物体相对另一物体的速度小于真空中的光速。

如：$x'=\dfrac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$　则必须：$v<c$

$$x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$y'=y$$

$$z'=z$$

$$t'=\frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

4）从S'系 $\rightarrow$ S 系的变换（满足爱因斯坦相对性原理）

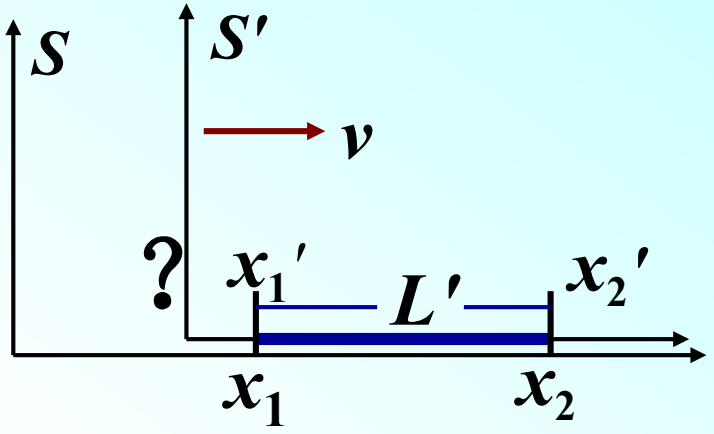
$$\begin{cases} x=\gamma(x'+vt') \\ y=y' \\ z=z' \\ t=\gamma(t'+\dfrac{v}{c^2}x') \end{cases}$$

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

5）伽利略变换是洛伦兹变换在低速情况下的近似。

2）洛伦兹变换下的相对论效应

（1）空间效应 ⟶ 运动的尺变短



设长L'棒静止在S'系中

S'系测得：$L'=x_2'-x_1'$

在S系测得：$L=x_2-x_1$

利用洛伦兹变换：

$$t=\gamma\left(t'+\frac{v}{c^2}x'\right)$$

$$\Delta t=\gamma\left(\Delta t'+\frac{v}{c^2}\Delta x'\right)$$

$$x_2'=\frac{x_2-vt_2}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$x_1'=\frac{x_1-vt_1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$t_2=t_1$$

$$x_2'-x_1'=\frac{x_2-x_1}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$$

$$L'=\frac{L}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$$

或：$L=L'\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}$

原长——最长

（2）时间效应

S' 系发生两事件的坐标：A $(x'_1,0,0,t'_1)$　B $(x'_2,0,0,t'_2)$

S系测得对应两事件的坐标：A $(x_1,0,0,t_1)$　B $(x_2,0,0,t_2)$

$$t_1=\frac{t'_1+\frac{v}{c^2}x'_1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$t_2=\frac{t'_2+\frac{v}{c^2}x'_2}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$\Delta t=\frac{(t'_2-t'_1)+\frac{v}{c^2}(x'_2-x'_1)}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$$

同时发生

1) 在S'系中A、B同时不同地，即：$x'_1\neq x'_2$　但 $t'_1=t'_2$

$$\Delta t=\frac{\frac{v}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}\neq 0$$

$t_1\neq t_2$ ⟶ 同时性的相对性

$$\Delta t=\frac{(t'_2-t'_1)+\frac{v}{c^2}(x'_2-x'_1)}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$$

2）若在S'系中：

A、B 同地不同时，

即：$x'_2=x'_1, t'_2\neq t'_1$

在S系看：$\Delta t=\dfrac{(t'_2-t'_1)}{\sqrt{1-(v/c)^2}}=\dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}>\Delta t'$　　$\Delta t'\longrightarrow$原时

钟慢效应 (时间膨胀)

若在S‘系中, A、B 同时且同地，则在S系看，这两事件也是同时发生的。

3）在S'系中，若$t'_2>t'_1$, 则A′事件先于B′事件发生,

对不同的$(x'_2-x'_1)$，经过坐标变换后，在S 系可得：

$$\Delta t=t_2-t_1=\begin{cases}>0 & \text{A先于B}\\ =0 & \text{A与B同时发生}\\ <0 & \text{A比B后发生}\end{cases}$$

例：S'系相对S系沿x轴做匀速运动，在S系中观察到两个事件同时发生在x轴上，距离是1 m，在S'系中观察到这两个事件之间的距离是2 m 。

求：在S'系中这两个事件的时间间隔。

解：依洛伦兹变换有

$$x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$t'=\frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$\Delta x'=x_2'-x_1'=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}[(x_2-x_1)-v(t_2-t_1)]$$

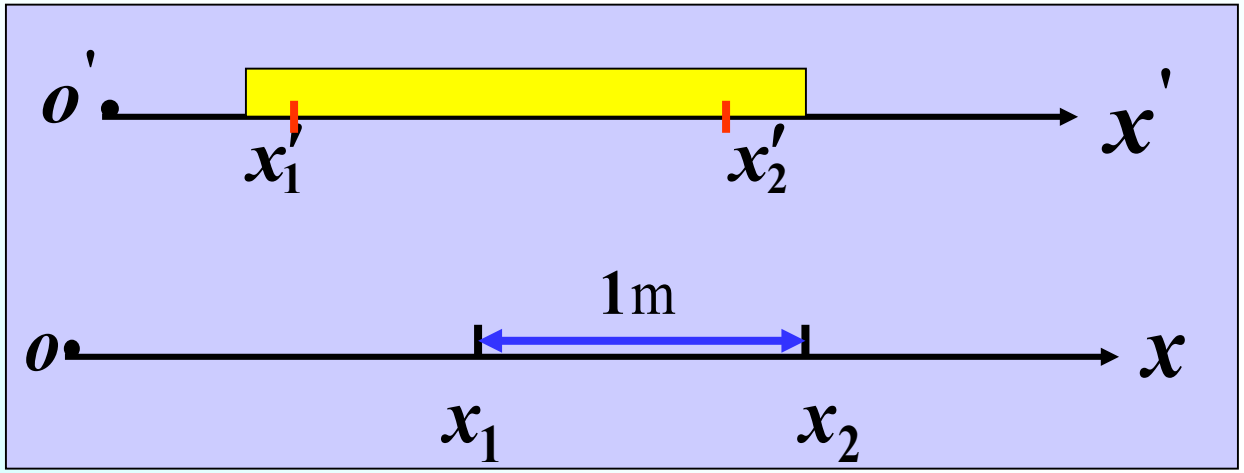
$$\Delta t'=t_2'-t_1'=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}[(t_2-t_1)-\frac{v}{c^2}(x_2-x_1)]$$

由题设知：$t_2-t_1=0$　$x_2-x_1=1\text{m}$　$x_2'-x_1'=2\text{m}$

代入得：$2=\dfrac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$　$\Delta t'=\dfrac{-v/c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

$$\therefore\ \Delta t'=-\frac{\sqrt{3}}{c}\approx-5.77\times10^{-9}\text{s}$$

例：　一根米尺固定在S系中的x 轴上,其两端各放一手枪, 另一根长尺固定在S'系中的x′轴上，当后者从前者旁经过时，S系的观察者同时扳动两手枪，使子弹在S'系中的尺上打出两个孔。试问在S'系中这两个孔间的距离是小于、等于、还是大于 1 m?



解: $(x_2'-x_1')$是S'中测得的两记号的间隔，而长尺是固定在S'系中的，故$(x_2'-x_1')$是原长。

根据 $x_2-x_1=(x_2'-x_1')\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}$

可知: $x_2'-x_1'=\dfrac{x_2-x_1}{\sqrt{1-\beta^2}}>x_2-x_1=1\text{m}$

$\Big\}$ $x_2'-x_1'>1\text{m}$



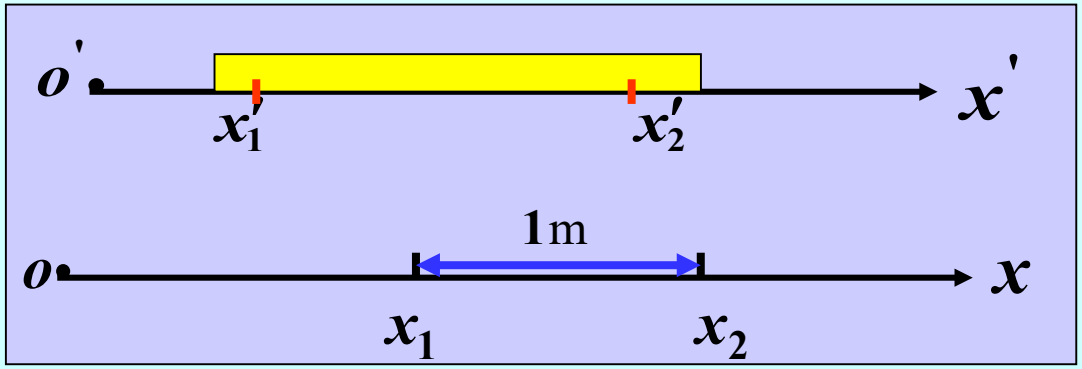
$$\Delta t'=\frac{(t_2-t_1)-\frac{v}{c^2}(x_2-x_1)}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

因为在S系中两枪发射是“同时”的，

$$t_2-t_1=0$$

$$\therefore \Delta t'=t_2'-t_1'<0$$

即，S'中人看到 x_2 处先动作(刻出x_2')，x_1处后动作(刻出x_1')。



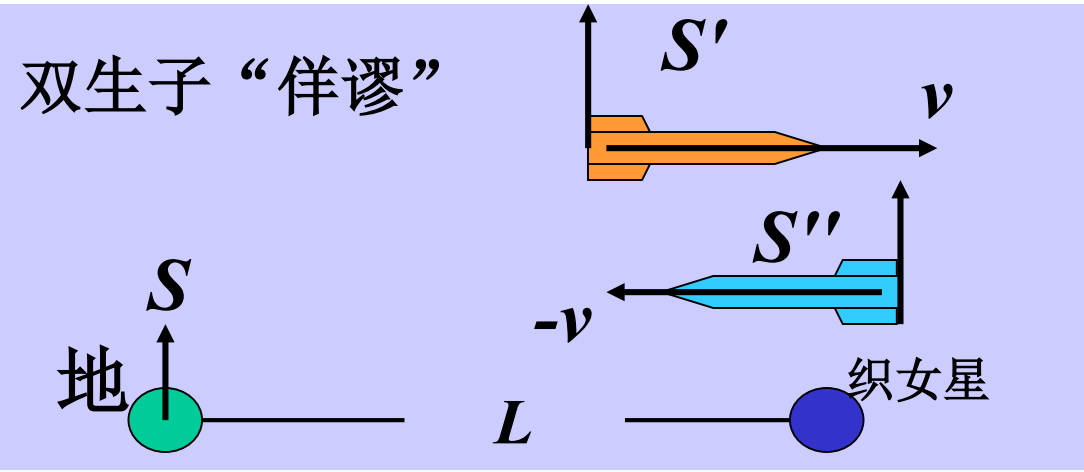
双生子佯谬

Twin paradox



到底谁年轻？必须回到一起(地球)比较。

设地球为S系，去时坐飞船S'，回来坐飞船S''。弟弟留在地球上，哥哥坐飞船离开，旅行后再回来。



哥哥到达织女星时突然跳上S''往回走，S''到地球时再突然跳回地球。事件1：哥哥启程离开地球；事件2：哥哥跳上S''；事件3：哥哥跳回地球。问题实质：比较弟弟和哥哥分别看到的事件1和事件3的时间间隔T和T'.

设地球上(S系)弟弟看到1、3间隔为T，则1、2和2、3的间隔均为$T/2$；哥哥看到1、3间隔为$T'=t_1+t_2$.其中，t_1是哥哥在S'上看到的1、2的间隔；t_2是哥哥在S'上看到的2、3的间隔。 t_1 和t_2 都是原时. 故

$$T/2=t_1/\sqrt{1-(v/c)^2},\quad \therefore t_1=T\sqrt{1-(v/c)^2}/2$$

$$T/2=t_2/\sqrt{1-(-v/c)^2},\quad \therefore t_2=T\sqrt{1-(v/c)^2}/2$$

$$\therefore T'=t_1+t_2=T\sqrt{1-(v/c)^2}<T$$

原因：两人经过的物理过程不对等.

当$v=0.8c$时, $T'=0.6T$



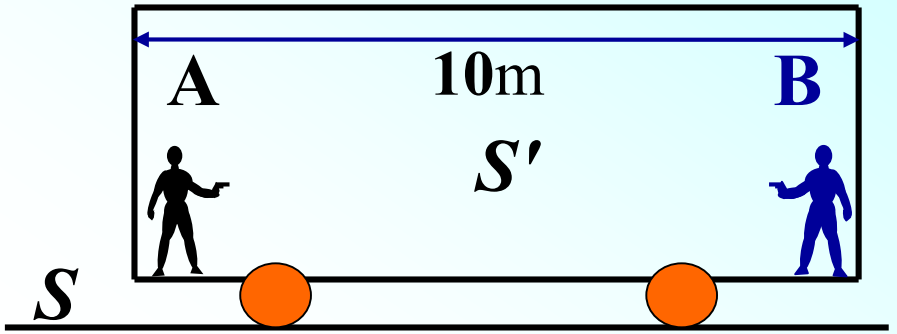
$$t'=\frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$\Delta t=\frac{\Delta t'+\frac{v}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

谁先动手？

例:一高速列车v=0.6c，沿平直轨道运动，车上A、B两人相距=10m。B在车前、A在车后，当列车通过一站台时突然发生枪战事件，站台上的人看到A先向B开枪， 过12.5ns，B才向A开枪。站台上的人作证，枪战是A挑起。车中乘客看到谁先开枪？若你是法官, 你将如何判案？

例:一高速列车v=0.6c，沿平直轨道运动，车上A、B两人相距=10m。B在车前、A在车后，当列车通过一站台时突然发生枪战事件，站台上的人看到A先向B开枪， 过12.5ns，B才向A开枪。站台上的人作证，枪战是A挑起。车中乘客看到谁先开枪？若你是法官, 你将如何判案？



解： 已知$\Delta t = t_B - t_A = 12.5\text{ns}$,

$\Delta x' = x_B' - x_A' = 10\text{m}$,

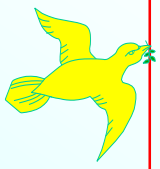
$\Delta t' = t_B' - t_A'$, $\Delta x = x_B - x_A$

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

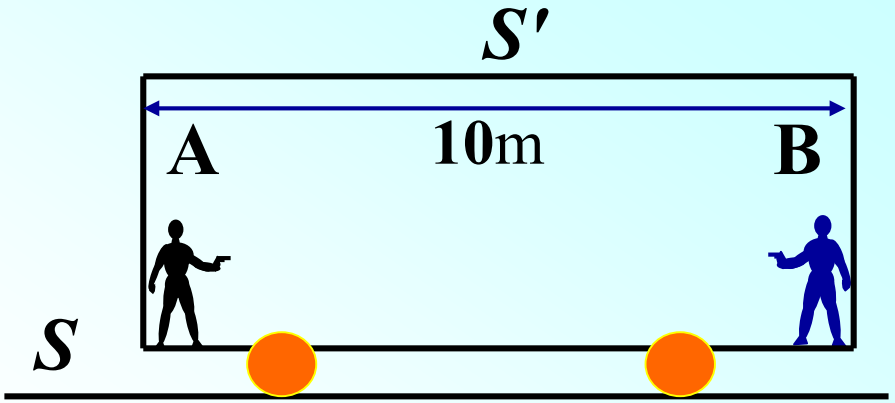
$$\Delta t' = \Delta t\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2} - \frac{v}{c^2}\Delta x'$$

$= -10^{-8}\text{s} < 0$ 故, B先开枪。



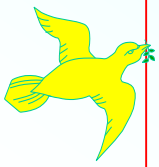
$$\Delta t = \frac{(t_2' - t_1') + \frac{v}{c^2}(x_2' - x_1')}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

用 $\Delta t' = \dfrac{\Delta t - \dfrac{v}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(\dfrac{v}{c})^2}}$



$$\Delta x = \frac{\Delta x'}{\gamma} + v\Delta t$$

$$\Delta x = x_B - x_A$$



$$L = L_0\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}$$

$$\therefore \Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\cdot\frac{\Delta x'}{\gamma} - \frac{v}{c^2}v\Delta t) = -10^{-8}\,\mathrm{s}$$

如何判案？

$$\Delta t'' = \frac{L'}{c} = \frac{10}{3\times10^8} \approx 3.33\times10^{-8}(\mathrm{s}) > 10^{-8}$$

两人开枪没有因果关系！

3）相对论不违背“因果律”

从事件A ⟶ 事件B，传递一种“作用”或“信号”。

传递的时间：$\Delta t = t_2 - t_1$　　传递的距离：$\Delta x = x_2 - x_1$

传递的速度：$u = \Delta x / \Delta t \leq c$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}\left[1 - \frac{\Delta x}{\Delta t}\frac{v}{c^2}\right]$$

即：
$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}\left[1 - u\frac{v}{c^2}\right]$$

≥ 0

由于$u \leq c$，$v \leq c$，Δt 与 $\Delta t'$ 同号。

因果律是绝对的

洛伦兹变换

$$x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$y'=y$$

$$z'=z$$

$$t'=\frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

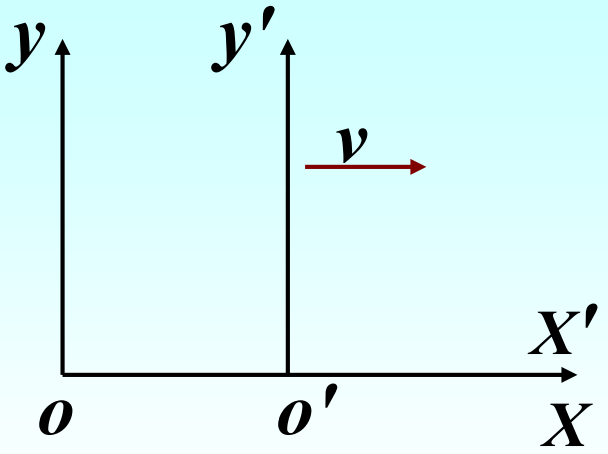
逆变换

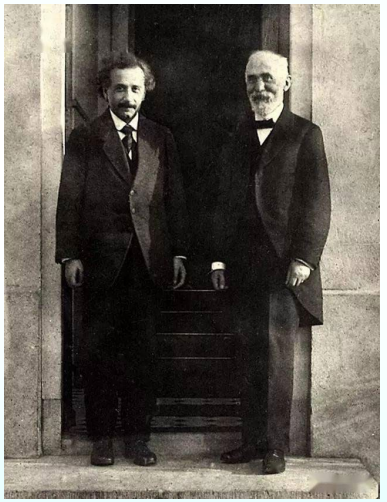
$$x=\frac{x'+vt'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$y=y'$$

$$z=z'$$

$$t=\frac{t'+\frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$





显然，S 系相对 S'系沿X'轴以速度 $-v$ 运动。

根据爱因斯坦相对性原理可得逆变换。

2. 洛伦兹速度变换

$$x'=\gamma(x-vt)$$
$$t'=\gamma\left(t-\frac{v}{c^2}x\right)$$

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$S\text{系}\begin{cases}u_x=\dfrac{dx}{dt}\\ u_y=\dfrac{dy}{dt}\\ u_z=\dfrac{dz}{dt}\end{cases}\qquad S'\text{系}\begin{cases}u'_x=\dfrac{dx'}{dt'}\\ u'_y=\dfrac{dy'}{dt'}\\ u'_z=\dfrac{dz'}{dt'}\end{cases}$$

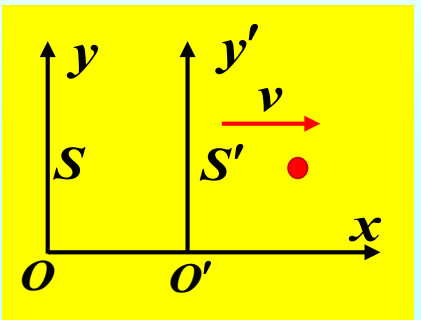
根据：$x'=\dfrac{x-vt}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$

$$dx'=\gamma(dx-vdt)$$
$$dt'=\gamma\left(dt-\frac{v}{c^2}dx\right)$$

$$u'_x=\frac{dx'}{dt'}=\frac{\gamma(dx-vdt)}{\gamma\left(dt-\frac{v}{c^2}dx\right)}$$

得：$\dfrac{dx'}{dt'}=\dfrac{\frac{dx}{dt}-v}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$

$$=\frac{\frac{dx}{dt}-v}{1-\frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}}=\frac{u_x-v}{1-\frac{v}{c^2}u_x}$$

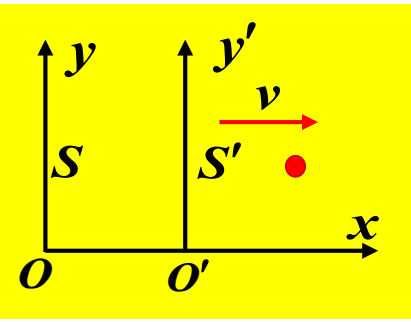


$u'_x=\dfrac{u_x-v}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$ ？

洛伦兹速度变换

$$\begin{cases} u'_x = \dfrac{u_x - v}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x} \\ u'_y = \dfrac{u_y}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \\ u'_z = \dfrac{u_z}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \end{cases}$$

洛伦兹速度变换公式符合光速不变原理



注意：$y' = y \quad z' = z$

但 $u'_y = \dfrac{dy'}{dt'} = \dfrac{dy}{dt} = u_y$

1）若$v \ll c$，则：

$$\begin{cases} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{cases}$$

$\vec{u}' = \vec{u} - \vec{v}$

加利略速度变换

光速不变

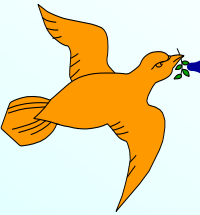
$u' = c$

2）若一束光沿S 系的x轴传播 $u_x = c \quad u_y = 0 \quad u_z = 0$

在S' 系看：$u'_x = \dfrac{u_x - v}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x} = \dfrac{c - v}{1 - \dfrac{v}{c}} = c \quad u'_y = u_y = 0 \quad u'_z = u_z = 0$

从S系变换 S'系的速度

$$\begin{cases} u'_x = \dfrac{u_x - v}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x} \\ u'_y = \dfrac{u_y}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \\ u'_z = \dfrac{u_z}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \end{cases}$$

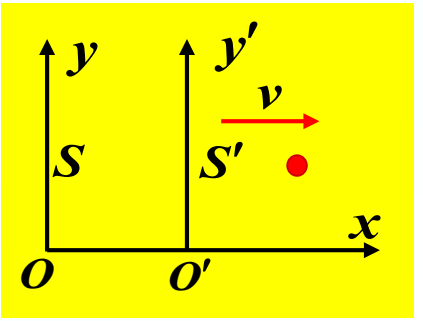


从S' 系变换S 系的速度

$$\begin{cases} u_x = \dfrac{u'_x + v}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x} \\ u_y = \dfrac{u'_y}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \\ u_z = \dfrac{u'_z}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \end{cases}$$

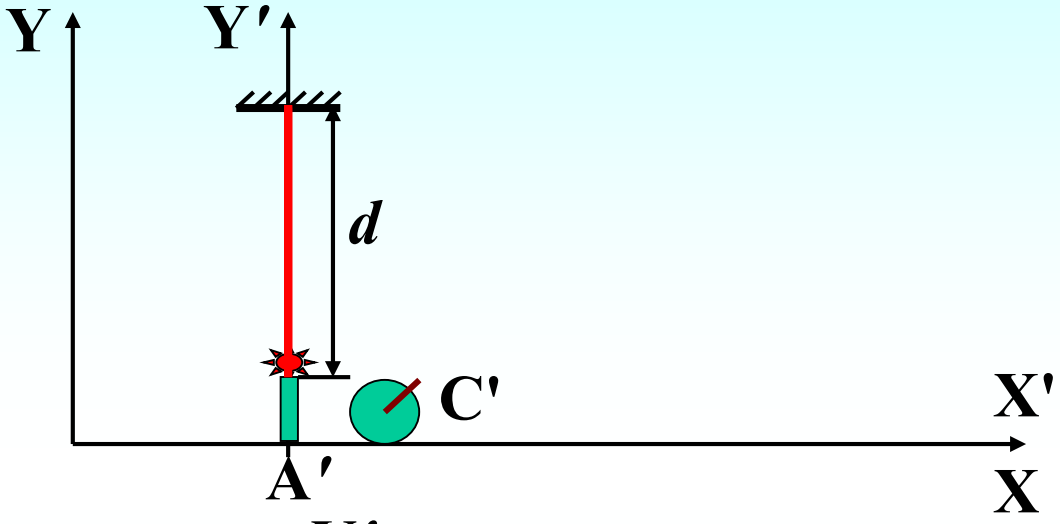
当S' 系相对于S 系的速度是沿x轴的负方向呢？

将上述公式中的v换成$-v$就可以。



●时间膨胀（运动的时钟变慢）

设S′系中，A′点有一闪光光源，在Y′轴放一反射镜



在S'系看：

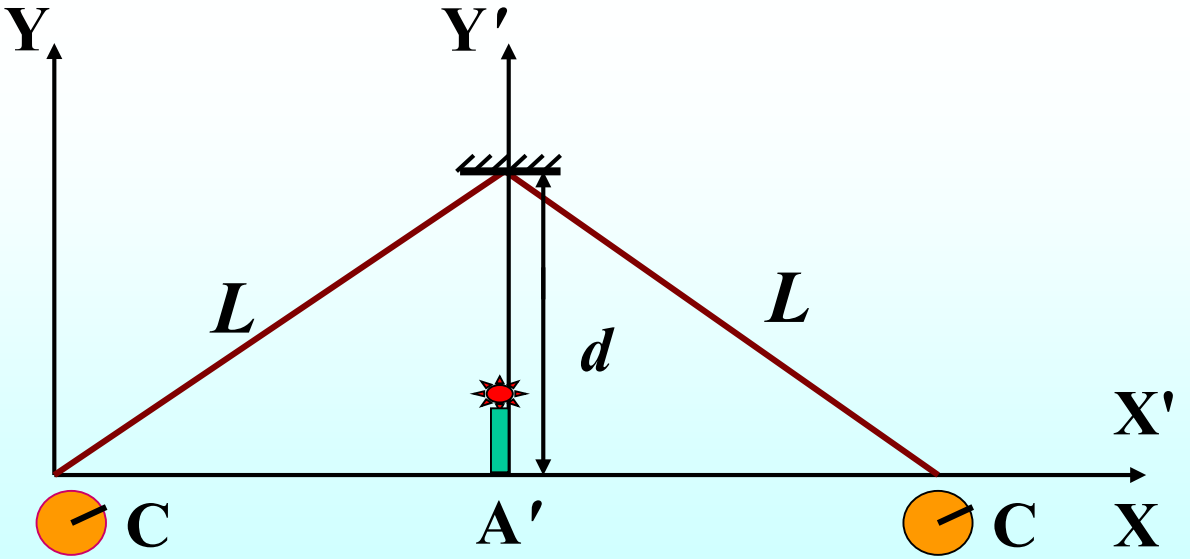
两事件时间间隔：

$$\Delta t' = \frac{2d}{c}$$

在S系看：

$$L = \sqrt{d^2 + \left(v\Delta t / 2\right)^2}$$

$$\Delta t = \frac{2L}{c} = \frac{2d/c}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$$

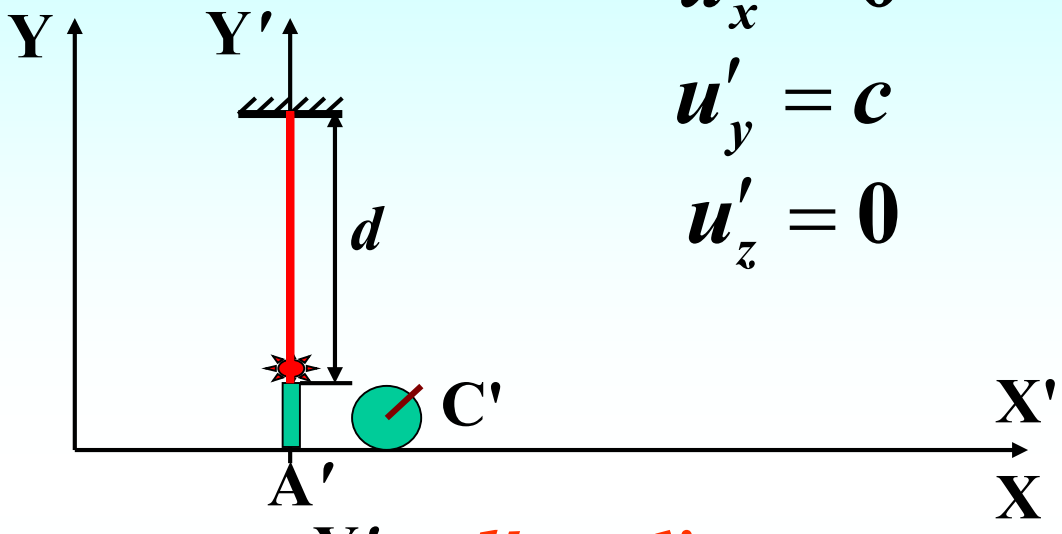


显然：$\Delta t > \Delta t'$

●时间膨胀（运动的时钟变慢）

$$\begin{cases} u_x = \dfrac{u'_x + v}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x} \\ u_y = \dfrac{u'_y}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \\ u_z = \dfrac{u'_z}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \end{cases}$$

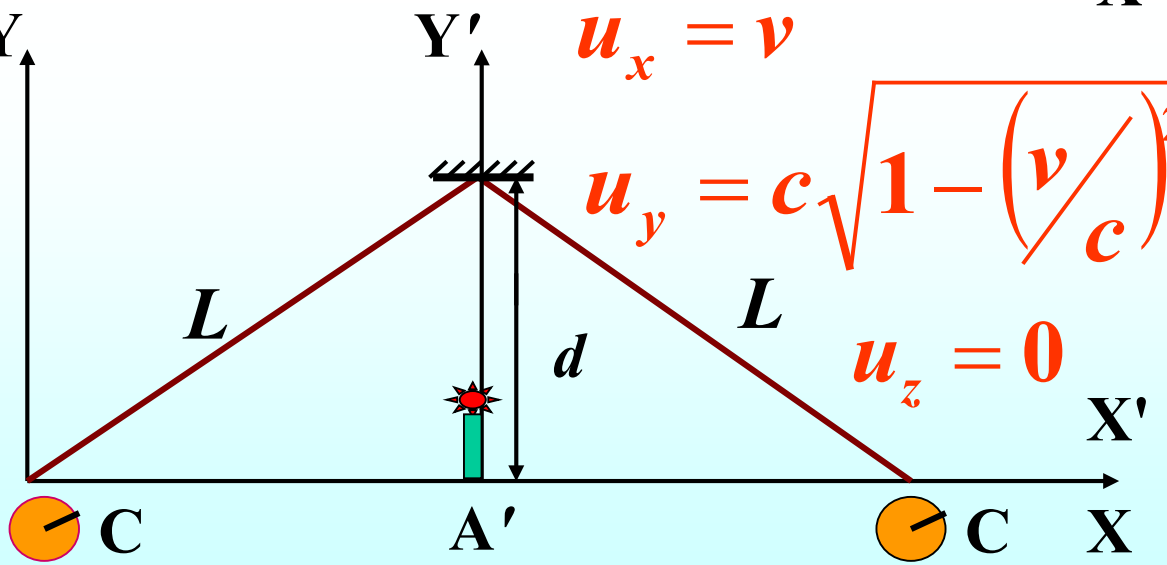
$$u'_x = 0$$
$$u'_y = c$$
$$u'_z = 0$$



$$u_x = v$$

$$u_y = c\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}$$

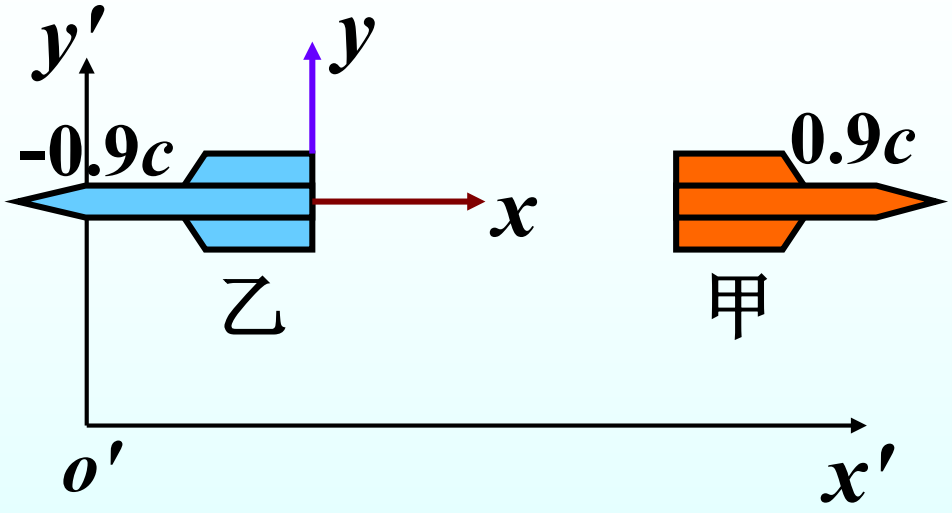
$$u_z = 0$$



$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$
$$= c$$

例： 在地面测到两艘飞船分别以0.9c和–0.9c的速度向相反方向飞行,求其中一飞船看另一飞船的速度是多少？

解： 取乙飞船为S系，
取地面为S'系。



S' 系相对S系的速度 $v=0.9c$

甲船相对S' 系的速度：

$$u'_x=0.9c$$

甲船相对S系（乙船）的速度：

$$u_x=\frac{u'_x+v}{1+\frac{v}{c^2}u'_x}=\frac{0.9c+0.9c}{1+0.9\times0.9}\approx 0.994c$$

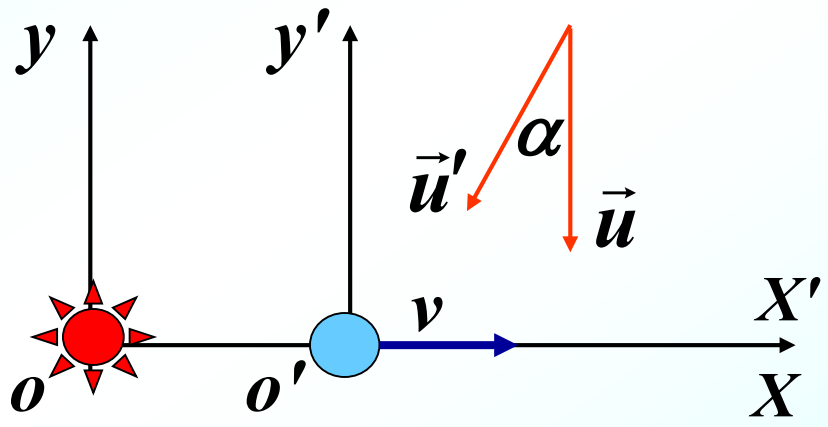
$$u_y=u'_y=0 \quad u_z=u'_z=0 \longrightarrow u=0.994c<c$$

若按伽利略变换：$u=u'+v=1.8c$ 显然不对。

$$u'_x=\frac{u_x-v}{1-\frac{v}{c^2}u_x}$$

$$u_x=\frac{u'_x+v}{1+\frac{v}{c^2}u'_x}$$

例： 在太阳系中观察一束星光垂直射向地面，速率c，而地球以速率v垂直光线运动，求地面上测量这束星光的速度大小方向？



解： 设太阳系为S系，地球S'系

在S系看星光的速度：

$$u_x=0,\quad u_y=-c,\quad u_z=0$$

在S'系看星光的速度：

$$u'_x=\frac{u_x-v}{1-\frac{v}{c^2}u_x}=-v$$

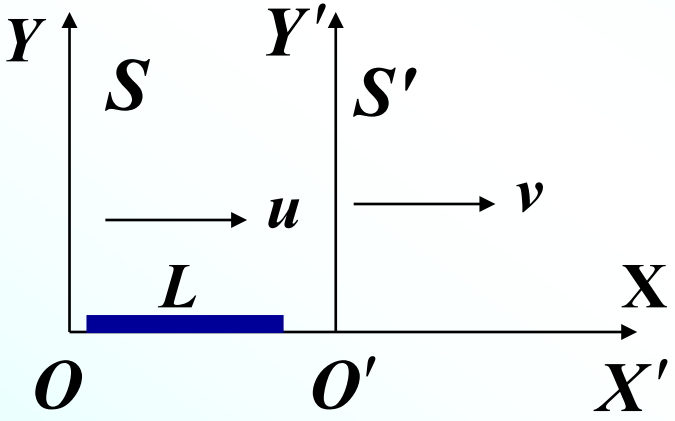
$$u'_y=\frac{u_y}{1-\frac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}=-c\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}$$

$$u'_z=\frac{u_z}{1-\frac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}=0$$

$$u'=\sqrt{u'^2_x+u'^2_y}=c$$

$$\alpha'=\arctan\frac{u'_x}{u'_y}=\arctan\frac{v}{\sqrt{c^2-v^2}}$$

例: 在S系中细杆以速度u沿X轴运动, 长为L。今有一观察者以速度v沿X轴运动。则此观察者看到的杆长为多少?



解: 取观察者为S′系，则S′系相对于S系的速度为v。设杆的原长为L_0。则

$$L=L_0\sqrt{1-u^2/c^2}\ ,\quad \square\quad L_0=L/\sqrt{1-u^2/c^2}$$

杆在S′系中的速度 $u'_x=\dfrac{u-v}{1-\dfrac{v}{c^2}u}$ 于是杆在S′系中的长度为

$$L'=L_0\sqrt{1-u'^2_x/c^2}=\frac{L\sqrt{1-v^2/c^2}}{1-uv/c^2}$$

作业：5 —— T5~T8

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

第5节 狭义相对论动力学简介

一、相对论质量、动量、动能、能量

1.相对论质量

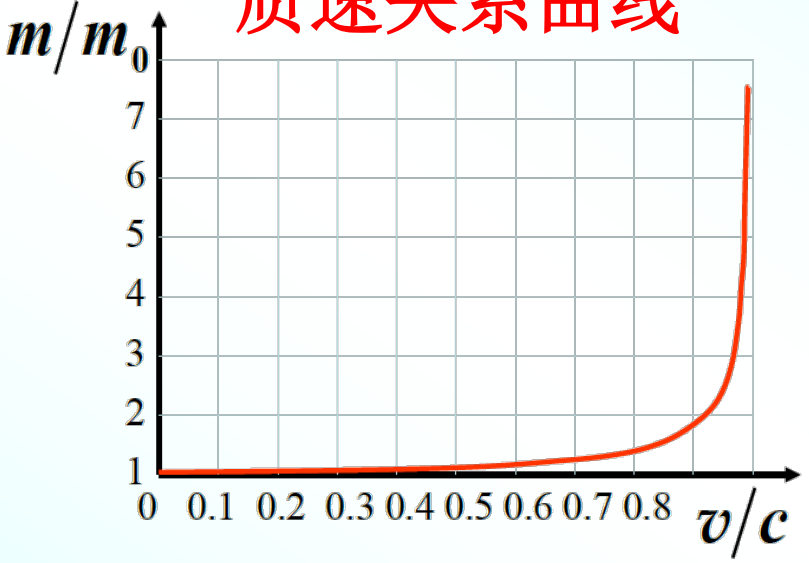
相对论认为：质量是一个与参考系有关的物理量，在不同的惯性系所测得的同一物体的质量是不同的。

理论计算和实验结果表明：

静止质量

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

质速关系曲线



$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$ ——质速关系式

1）同一物体速度v不同，则质量不同。

2）$v \ll c$　则 $m=m_0$ ————牛顿力学

例：$v=10^4$ m/s　$\frac{m-m_0}{m_0} \approx \frac{1}{2}\left(\frac{v}{c}\right)^2 \approx 10^{-10}$

但是：当电子 $v=0.98c$ 时，$m=5.03m_0$

3）$v=0$，　$m=m_0$

$v \to c$，　$m \to \infty$

速度为光速的物体, 其静止质量m_0只能是零。
如：光子、中微子等。

$v>c$　　m为虚数　——无意义

2. 相对论动量和动力学方程

动量：
$$\vec{P}=m\vec{v}=\frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}\vec{v}$$

动力学方程：
$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}+\vec{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}\vec{v})$$

可以证明，上式对洛伦兹变换是不变的，对任何惯性系都适用。当 $v<<c$ 时，回到经典力学。

3. 相对论动能

$$E_K = mc^2 - m_0c^2$$

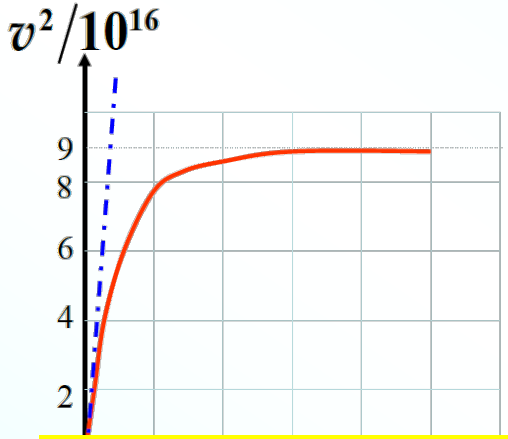
1）若$v \ll c$　$E_K = mc^2 - m_0c^2$

$$= m_0c^2\left[\frac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}} - 1\right] \quad = m_0c^2 \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{v}{c}\right)^2$$

即：$E_K = \frac{1}{2}m_0v^2$

2) 从 $E_K = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} - m_0c^2$

可得：$v^2 = c^2\left\{1 - \frac{1}{(1+E_k/mc^2)^2}\right\}$



1962年贝托齐极限速率实验

c是物体速率的极限

4. 相对论能量



相对论动能：$E_K=mc^2-m_0c^2$

相对论意义上的总能量：$E=mc^2=E_K+m_0c^2$

$E_0=m_0c^2$ ——静止能量

结论： $E=mc^2$ ——相对论质能关系

1）质量的大小同时标志能量的大小。

2）n个粒子系统，若无外力影响系统的能量守恒。

即：$\sum_i^n E_i=\sum_i^n m_ic^2=$**常量**

c=常量，则：$\sum_i^n m_i=$常量 → 质量守恒

注：静止质量不一定守恒。例：电子对的湮灭。

3) 由 $E=mc^2$ 可得：$\Delta E=\Delta mc^2$

$$\Delta E = \Delta m c^2 \longrightarrow \boxed{\Delta E_0 = \Delta m_0 c^2}$$

爱因斯坦：

就一个粒子来说，若由于自身内部过程使它的能量减少了，那么它的静止质量也将相应地减少。

例：在核反应中：反应前 m_{01}、E_{K1}

反应后 m_{02}、E_{K2}

反应前后能量守恒：

$$E_{K2}+m_{02}c^2 = E_{K1}+m_{01}c^2$$

即：$E_{K2}- E_{K1}=（m_{01}-m_{02}）c^2$

$$\Delta m_0 = m_{01} - m_{02} \longrightarrow \text{质量亏损}$$

$$\Delta E_K = E_{K2} - E_{K1} \longrightarrow \text{释放的能量}$$

通常记：$\Delta E = \Delta m_0 c^2$

例：在一种核聚变反应中：$_1^2\mathrm{H}+_1^3\mathrm{H}\rightarrow{}_4^2\mathrm{He}+{}_0^1\mathrm{n}$

已知各原子核的静止质量：$m_D=3.3437\times10^{-27}\mathrm{kg}$，

$m_T=5.00\times10^{-27}\mathrm{kg}$，$m_{He}=6.64\times10^{-27}\mathrm{kg}$，

$m_n=1.67\times10^{-27}\mathrm{kg}$。求这一反应释放的能量。

解：反应前后质量的改变为

$$\Delta m_0=(m_D+m_T)-(m_{He}+m_n)=0.0311\times10^{-27}\mathrm{kg}$$

相应释放的能量：

$$\Delta E=\Delta m_0c^2=0.0311\times10^{-27}\times9\times10^{16}=2.799\times10^{-12}\mathrm{J}$$

1kg这种核燃料所释放的能量为：

$$\frac{\Delta E}{m_D+m_T}=\frac{2.799\times10^{-12}}{8.3486\times10^{-27}}=3.35\times10^{14}\mathrm{J\cdot kg^{-1}}$$

相当于每公斤汽油燃烧时所放出的热量

$4.6\times10^7\mathrm{J/kg}$

的728万倍

例： 在参照系S中，有两个静止质量都是m_0的粒子A、B，分别以速度 $\vec{v}_A = v\vec{i}$，$\vec{v}_B = -v\vec{i}$ 运动。相碰后合在一起，成为一个静止质量为M_0的粒子。求M_0。

解： 设合成粒子的速度为 $\vec{u}$

由动量守恒：$m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B = M\vec{u}$

粒子是一维运动：$m_A v_A - m_B v_B = Mu$

$\because\ m_A = m_B$，$v_A = v_B$ $\therefore\ u = 0$ 即合成粒子是静止的。

由能量守恒：$M_0c^2 = m_Ac^2 + m_Bc^2$

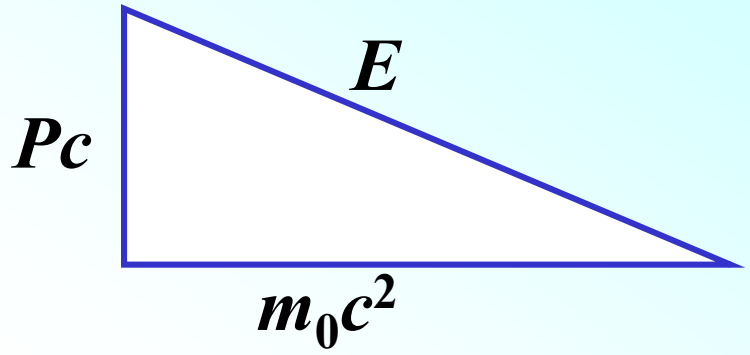
则得：

$$M_0 = m_A + m_B = \frac{2m_0}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}} > 2m_0$$

5. 相对论中能量与动量的关系

从 $E=mc^2$, $P=mv$ 及 $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-(\dfrac{v}{c})^2}}$

可得：$E^2=P^2c^2+m_0^2c^4$



$E^2=P^2c^2+m_0^2c^4$ 的意义：

（1）对光子：$E^2=P^2c^2$

光的粒子性 $\begin{cases} P=\dfrac{E}{c} \\ m=\dfrac{E}{c^2} \end{cases}$

光是粒子，可用 m、E、P 来描述。

相对论揭示了光的物质性。

（2）$E=\pm\sqrt{P^2c^2+m_0^2c^4}$，负号表示自由粒子有负能量状态（反粒子、反物质）。

	经典物理	相对论
长度	绝对的，与参考系无关	相对的，长度测量与参考系有关
时间	绝对的，与参考系无关	相对的，时间测量 与参考系有关
质量	绝对的, 与运动速度无关	与速度有关 $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-(\dfrac{v}{c})^2}}$
动量	与速度成正比 $\vec{P}=m\vec{v}$	与速度的关系较复杂 $\vec{P}=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-(\dfrac{v}{c})^2}}\vec{v}$
动能	与速度的平方成正比 $E_k=\dfrac{1}{2}mv^2$	动能与速度的关系较复杂 $E_k=E-E_0=m_0c^2(\dfrac{1}{\sqrt{1-(\dfrac{v}{c})^2}}-1)$

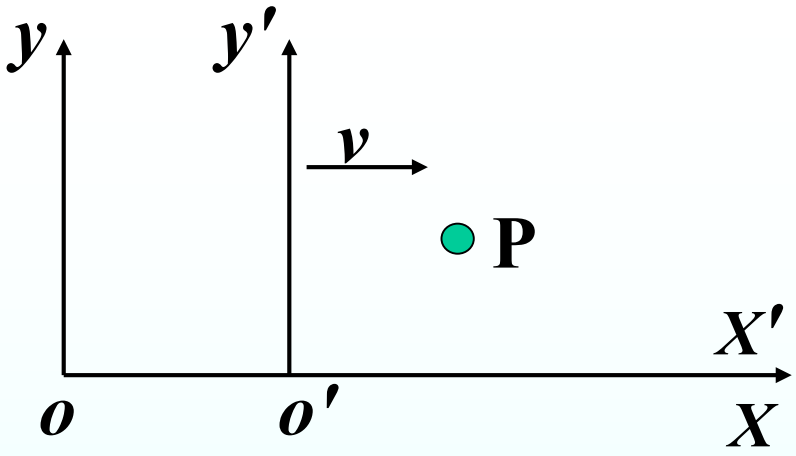
作业：5 —— T9~T12

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

洛伦兹坐标变换应满足狭义相对论的两个基本原理，以及时空均匀性假设。时空均匀性假设要求(x', t')与(x, t)之间是线性关系。即



$$\begin{cases} x' = ax + bt + e \\ t' = mt + nx + f \end{cases}$$

若不是这种线性关系，则时空均匀性假设得不到保证。

例如：设 $x' = ax^2 + bx + et + f$　　这可视为关于x的一元二次方程。

显然，当t取定时，并非所有x'的都能使x有解。具体情况有三。

这样一来，从x'系来看，空间各处性质不一样，即时空不均匀。

所以，(x', t')与(x, t)之间只能是线性关系。